E1 - ARQUITETURA DE REDES E SEGURANÇA

Tecnologias utilizadas: Docker v2, Mosquitto MQTT (mTLS), Wazuh SIEM, WireGuard VPN

1. Resumo Executivo e Escopo do Projeto

O presente documento (Artefato E1) estabelece as diretrizes arquiteturais, o modelo de segmentação de redes e os mecanismos de segurança perimetral implementados para o ecossistema IoT da Rede Comunitária de uma vila. O projeto visa garantir alta disponibilidade, resiliência operacional em cenários de instabilidade de conectividade WAN e proteção rigorosa contra intrusões e interceptações de dados sensíveis na comunidade.

A infraestrutura foi desenhada sob o paradigma de Zero Trust (Confiança Zero), assegurando que nenhum componente, nó de borda ou utilizador seja considerado confiável por predefinição. A comunicação entre os sensores físicos (como a câmara fria da UBS e o reservatório de água comunitário) e o broker central é estritamente encriptada e autenticada por certificados digitais mútuos (mTLS).

2. Arquitetura de Redes e Topologia de Contêineres

O ecossistema opera inteiramente containerizado utilizando Docker e Docker Compose, garantindo isolamento lógico estrito entre os serviços de borda, o broker de mensagens, o banco de dados relacional, o painel de visualização e as ferramentas de monitoramento de segurança.

2.1. Componentes Principais da Infraestrutura

- **Segregação de Redes**: A arquitetura divide-se nos seguintes subsistemas lógicos isolados por redes
- **Docker dedicadas**: Broker MQTT (Mosquitto): Responsável pelo entroncamento e roteamento de mensagens de telemetria baseadas no protocolo publish-subscribe. Configurado na porta TCP 8883 com obrigatoriedade de mTLS.
- **Nó de Borda (Edge Node / Python Simulado):** Simula os dispositivos coletores de dados localizados na UBS e no sistema hídrico, implementando buffers locais e filtragem baseada em IA.
- **Banco de Dados (PostgreSQL):** Armazena de forma persistente os registros de telemetria, eventos de sensores e logs auditados do painel de controle.
- **Painel Web (Dashboard / Flask):** Interface de gestão comunitária para acompanhamento em tempo real dos indicadores de temperatura e níveis hídricos.
- **Wazuh SIEM & WireGuard VPN:** Camadas de auditoria de segurança centralizada, detecção de intrusão em tempo real e túnel criptografado para acesso administrativo seguro.

3. Segurança Criptográfica e mTLS (Requisito RT-04)

A segurança das comunicações na Rede Comunitária Vila Aurora fundamenta-se na implementação rigorosa de mTLS (Mutual Transport Layer Security) sobre o protocolo MQTT, satisfazendo plenamente o requisito de conformidade RT-04.

3.1. Autoridade Certificadora (CA) e Emissão de Credenciais

Para evitar dependências externas e garantir soberania criptográfica, foi estabelecida uma Autoridade Certificadora (CA) própria gerada via OpenSSL. O processo engloba:

- Geração da chave raiz da CA (ca.key) e do certificado autoassinado (ca.crt) com validade de 365 dias.
- Emissão de certificados digitais X.509 individuais para o servidor MQTT (mqtt_server), o nó de borda (edge_node) e o módulo de análise (ia_node).
- Configuração estrita no arquivo mosquitto.conf com as diretrizes: require_certificate true e use_identity_as_username true.

4. Resiliência Operacional e Padrão Store-and-Forward

Considerando o contexto operacional de comunidades com infraestrutura de rede por vezes intermitente, o Nó de Borda incorpora o padrão arquitetural Store-and-Forward. Em caso de perda temporária de conectividade WAN com o broker central ou quedas no enlace de rádio comunitário, o agente local armazena os pacotes de telemetria em buffer local não volátil de forma encriptada. Assim que a conectividade é restabelecida, os dados acumulados são transmitidos em lote sem perda de pacotes ou degradação da integridade histórica.

5. Monitoramento de Segurança e Resposta a Incidentes (SIEM)

A vigilância do ambiente está a cargo do Wazuh SIEM, integrado à topologia para coleta contínua de logs de auditoria dos contêineres e do broker MQTT. Regras customizadas em XML foram implementadas para detecção imediata de:

1. Tentativas de autenticação MQTT não autorizadas ou falhas de handshake mTLS.
2. Anomalias volumétricas no envio de telemetria provenientes de nós comprometidos.
3. Tentativas de injeção de código e acessos indevidos no painel web.